

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Généralités sur les fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque affirmation par un raisonnement complet. L'utilisation de la calculatrice est autorisée pour les conjectures graphiques uniquement.

EXERCICE 1 Étude globale d'une fonction rationnelle et bijection réciproque

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - 2x}{x^2 - 1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f et étudier la parité de f . En déduire un élément de symétrie de la courbe C_f .
2. Montrer que f est strictement croissante sur $] - \infty; -1[$, $] - 1; 1[$ et $]1; +\infty[$.
3. Calculer les limites de f aux bornes de D_f . En déduire les asymptotes (verticales et obliques) de C_f .
4. Montrer que f réalise une bijection de D_f sur $\mathbb{R}$. Soit g la bijection réciproque de f sur $\mathbb{R}$.
5. Établir l'équation vérifiée par $g(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Expliciter g sous forme de fonction racine (choix du signe justifié).
6. Tracer C_f et C_g dans le même repère (unité : 2 cm). Préciser la position relative des deux courbes par rapport à la droite $y = x$.

EXERCICE 2 Composition, opérations et éléments de symétrie

Soient les fonctions f et h définies par : $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$ sur $\mathbb{R}$ et $h(x) = \frac{1}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. On pose $F = f \circ h$.

1. Déterminer D_F et l'expression simplifiée de $F(x)$.
2. Étudier la parité de F . C_F admet-elle un centre de symétrie ? Un axe de symétrie ? Justifier.
3. Soit P le polynôme $P(X) = X^2 + 4X + 5$. Calculer $P(X) + P(-X)$ et $P(X) - P(-X)$. Interpréter graphiquement pour C_f .
4. On considère la fonction k définie sur D_F par $k(x) = F(x) + \frac{2x}{x-2}$.
 - (a) Simplifier l'expression de $k(x)$.
 - (b) Étudier les variations de k sur chaque intervalle de D_F .

(c) Déterminer les asymptotes de C_R et tracer la courbe.

EXERCICE 3 Injectivité, surjectivité et restriction

Soit $E = [-2; +\infty[$ et l'application $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(x) = x^3 - 3x$.

1. Étudier les variations de φ sur E . Dresser le tableau de variations.
2. φ est-elle injective sur E ? Surjective sur $\mathbb{R}$? Justifier.
3. Déterminer l'ensemble image $\varphi(E)$.
4. On restreint φ à l'intervalle $I = [1; +\infty[$. Montrer que la restriction $\varphi|_I$ est une bijection de I sur $J = \varphi(I)$.
5. Expliciter la bijection réciproque $\psi = (\varphi|_I)^{-1}$ de J dans I .
 - (a) Montrer que pour tout $y \in J$, l'équation $x^3 - 3x = y$ admet une unique solution dans I .
 - (b) En posant $x = 2 \cosh t$ ($t \geq 0$), exprimer $\psi(y)$ à l'aide de la fonction $\operatorname{argcosh}$.
6. Soit $u(x) = \varphi(x) + 2$ et $v(x) = \varphi(x) - 2$. Comparer les ensembles de définition et les images de u et v sur E . Que représente géométriquement le passage de C_φ à C_u et C_v ?

EXERCICE 4 Problème ouvert : Construction de fonction

On cherche une fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ telle que :

- f est continue et strictement monotone sur $\mathbb{R}_+^*$,
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 0,$
- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x^2) = 2f(x).$

1. Montrer que $f(1) = 0$.
2. En déduire la parité de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = f(e^t)$.
3. Montrer que g vérifie l'équation fonctionnelle de Cauchy : $\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g(u + v) = g(u) + g(v)$.
4. Sachant que g est continue en un point, déterminer la forme générale de g puis celle de f .
5. Vérifier que les fonctions trouvées satisfont bien les trois conditions initiales.
6. Parmi ces fonctions, lesquelles sont bijectives de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$? Expliciter leur bijection réciproque.